# CV Booster

*Plateforme intelligente d'enrichissement de CV*

Documentation & Démo Visuelle

Mars 2025

FastAPI + Python | Next.js + TypeScript | Azure OpenAI GPT-4o | CosmosDB + PostgreSQL

# 1. Présentation du Projet

CV Booster est une suite d'outils IA intégrée à la plateforme SUBUL, conçue pour aider les candidats à valoriser leur profil professionnel. La plateforme combine l'intelligence artificielle (Azure OpenAI GPT-4o) avec les données réelles de SUBUL (quiz de positionnement, certifications, labs) pour enrichir automatiquement les CVs et les adapter à des offres d'emploi spécifiques.

Application 1

**CV Profile Builder**

Import → Enrichissement → Sauvegarde

Application 2

**Job CV Enhancer**

Offre → Réécriture IA → Téléchargement

# 2. Architecture & Pipeline

## Stack Technique

| Couche | Technologie | Rôle |
|---|---|---|
| **Frontend** | Next.js 15 + TypeScript | Interface React avec App Router |
| **Backend** | FastAPI (Python 3.12) | API REST, orchestration des services |
| **IA Générative** | Azure OpenAI GPT-4o / GPT-4o-mini | Extraction CV, réécriture, scoring ATS |
| **Vision IA** | GPT-4o Vision | CVs graphiques 2 colonnes / scannés |
| **Base NoSQL** | Azure CosmosDB | Profils CV utilisateurs (JSON) |
| **Base SQL** | Azure Cosmos PostgreSQL | Quiz, labs, certifications SUBUL |
| **Embeddings** | Sentence Transformers (MiniLM) | Matching sémantique domaines/mots-clés |
| **Extraction PDF** | pdfplumber + PyMuPDF | Extraction texte, détection 2 colonnes |
| **Génération DOCX** | python-docx | Formats ATS, Basic, Modern |

## Pipeline — Application 1 (CV Profile Builder)

| Étape | Description |
|---|---|
| **① Upload CV** | L'utilisateur importe son CV (PDF, DOCX ou TXT). |
| **② Extraction** | pdfplumber détecte la mise en page (1 ou 2 colonnes). Si le CV est graphique ou scanné, GPT-4o Vision prend le relais. |
| **③ Données SUBUL** | Score quiz de positionnement, certifications validées et labs complétés chargés depuis PostgreSQL. |
| **④ Complétion** | Si des sections manquent (langues), l'utilisateur les renseigne optionnellement. |
| **⑤ Structuration LLM** | GPT-4o-mini extrait les champs : éducation (toutes entrées), compétences par catégorie, projets, certifications. |
| **⑥ Sauvegarde** | Le document enrichi est sauvegardé dans Azure CosmosDB (JSON normalisé, indexé par user_id). |
| **⑦ Recherche job** | L'utilisateur est redirigé vers la recherche d'offres pour choisir un poste cible. |

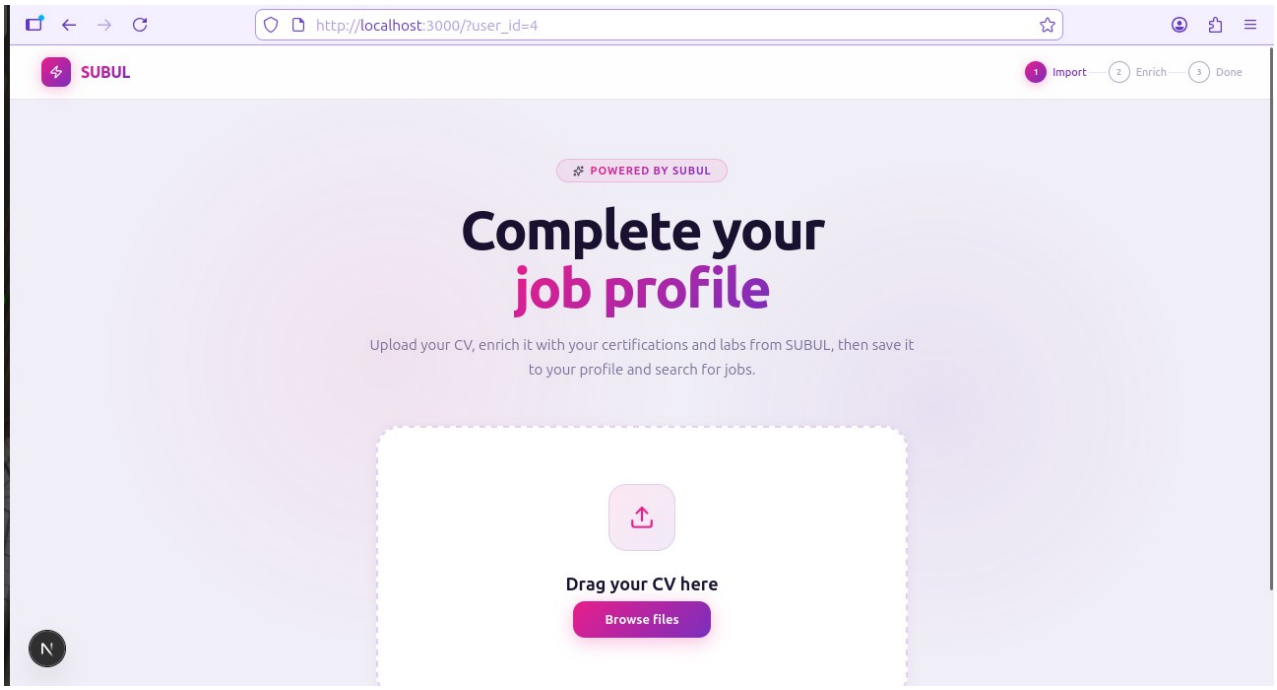
## Pipeline — Application 2 (Job CV Enhancer)

| Étape | Description |
|---|---|
| ① Sélection job | L'utilisateur arrive avec un user_id et job_id dans l'URL. Les détails de l'offre sont chargés. |
| ② Langue | L'utilisateur choisit la langue de sortie : Auto-détection, Français ou Anglais. |
| ③ Fetch CV | Le CV structuré est récupéré depuis Azure CosmosDB via le user_id. |
| ④ Conversion | Le document JSON CosmosDB est reconverti en texte structuré pour le LLM. |
| ⑤ Réécriture LLM | GPT-4o-mini réécrit le CV pour maximiser l'adéquation avec le poste, dans la langue choisie. |
| ⑥ Génération DOCX | Le CV est généré en format DOCX selon le choix (ATS Optimized, Basic/Classic, Modern/Creative). |
| ⑦ Téléchargement | Le fichier est proposé au téléchargement. L'utilisateur peut changer de format sans régénérer. |

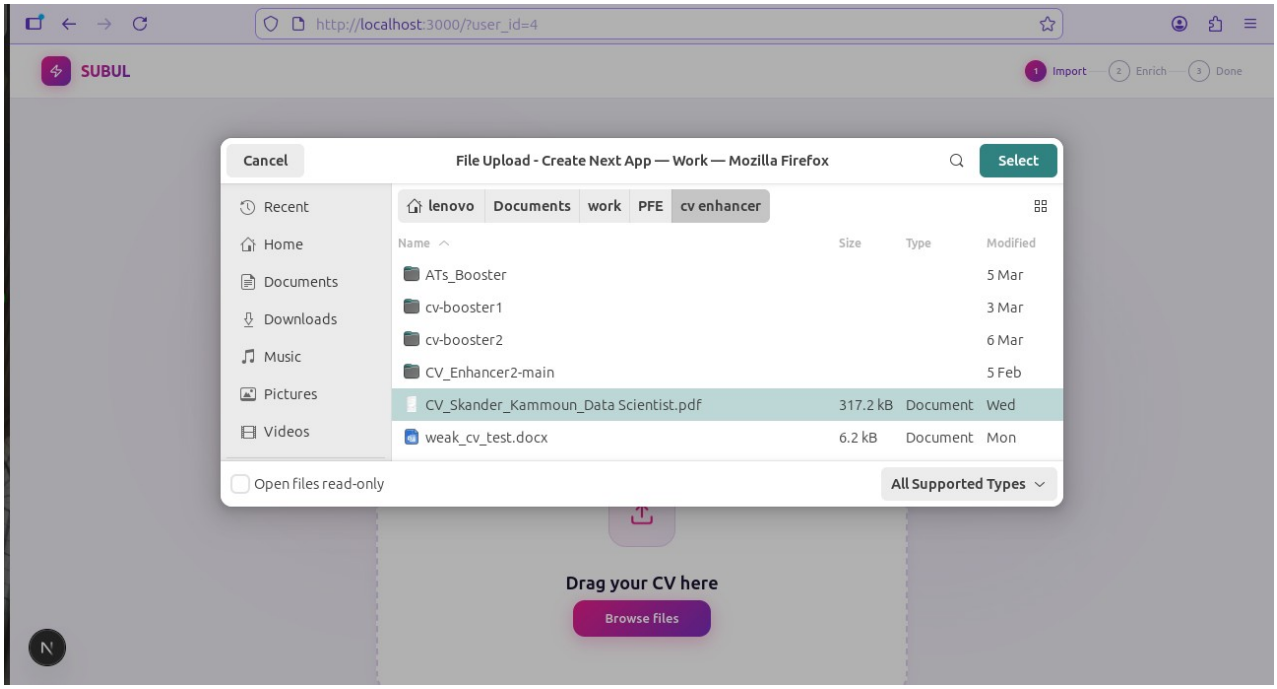
# 3. Application 1 — CV Profile Builder

Cette application guide l'utilisateur en 3 étapes : importer son CV, l'enrichir avec ses données SUBUL, puis le sauvegarder pour accéder à la recherche d'emploi.

## Étape 1 — Import du CV



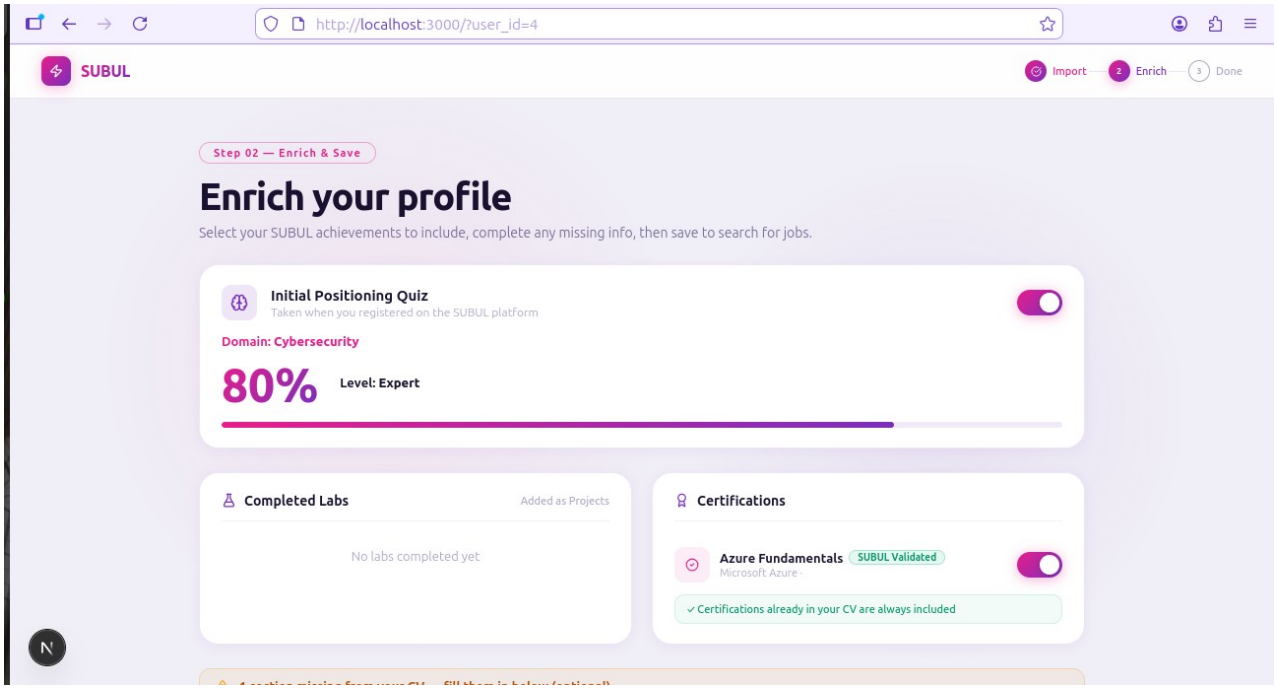

*Écran d'accueil : glisser-déposer ou parcourir les fichiers (PDF, DOCX, TXT)*



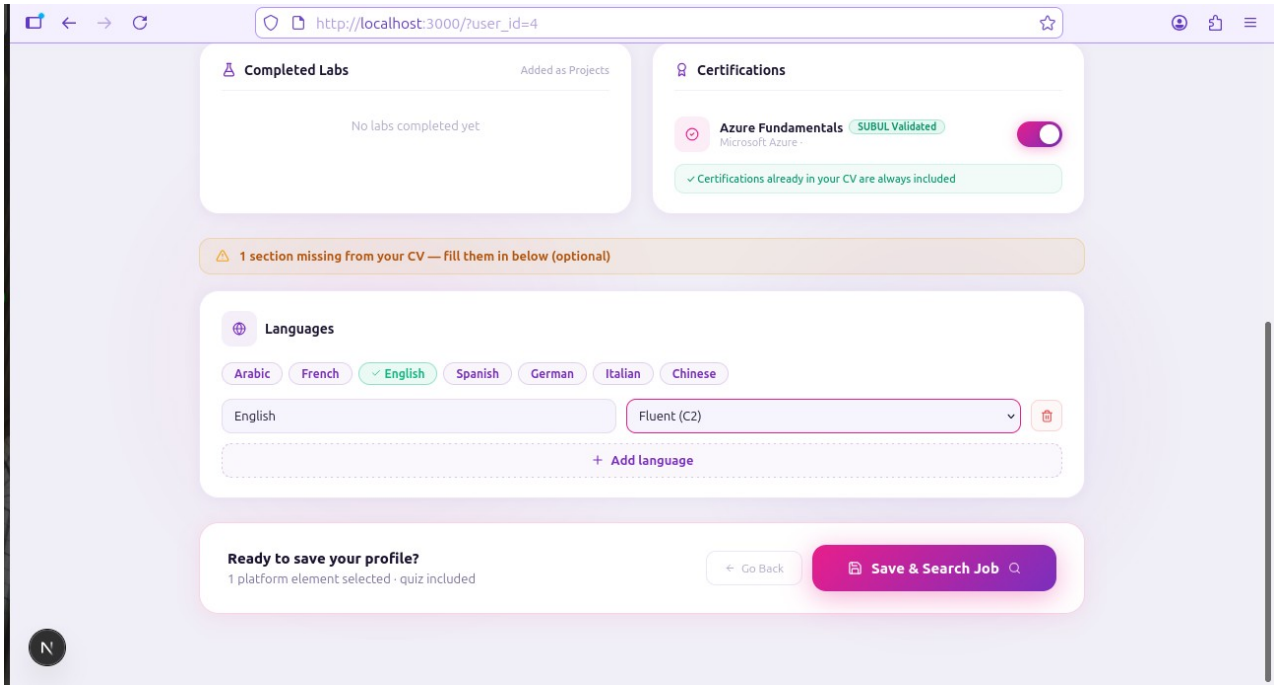

*Sélection du fichier CV depuis l'explorateur de fichiers*

## Étape 2 — Enrichissement avec les données SUBUL

Après extraction du texte, l'application charge les vraies données depuis PostgreSQL. L'utilisateur voit son score de quiz, ses certifications validées et ses labs. Il sélectionne les éléments à intégrer.

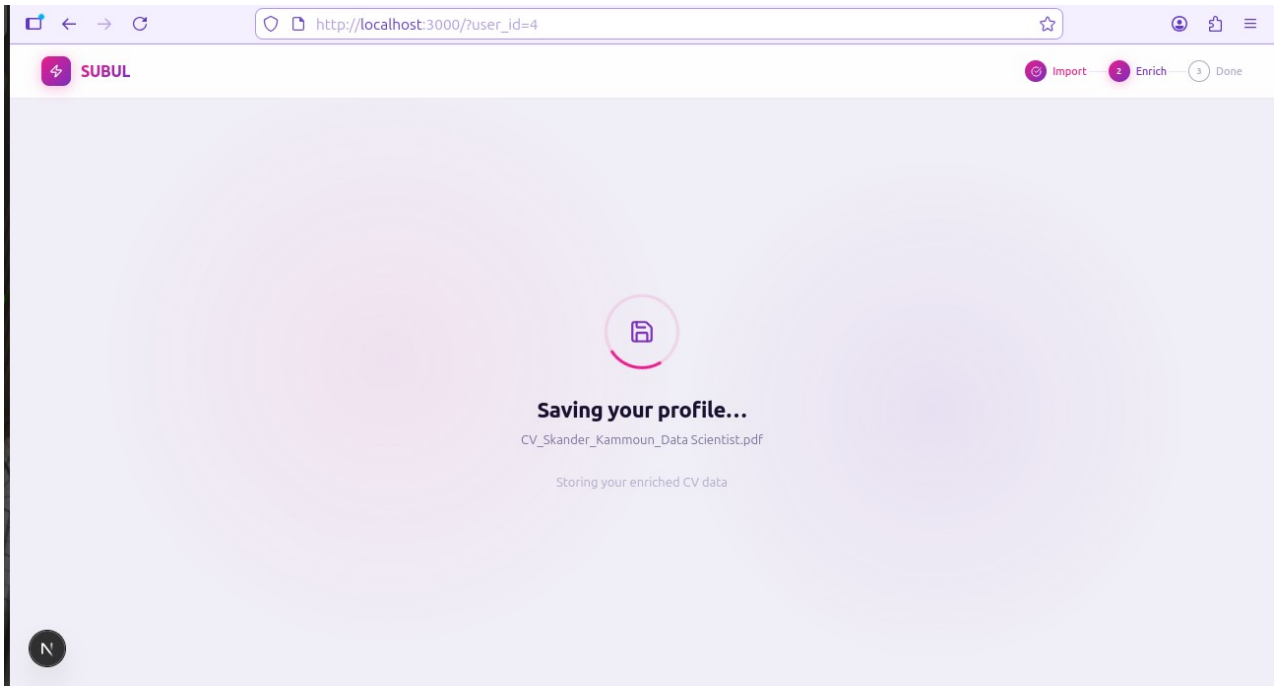



*Quiz ,certifications ,et Labs validée par SUBUL*

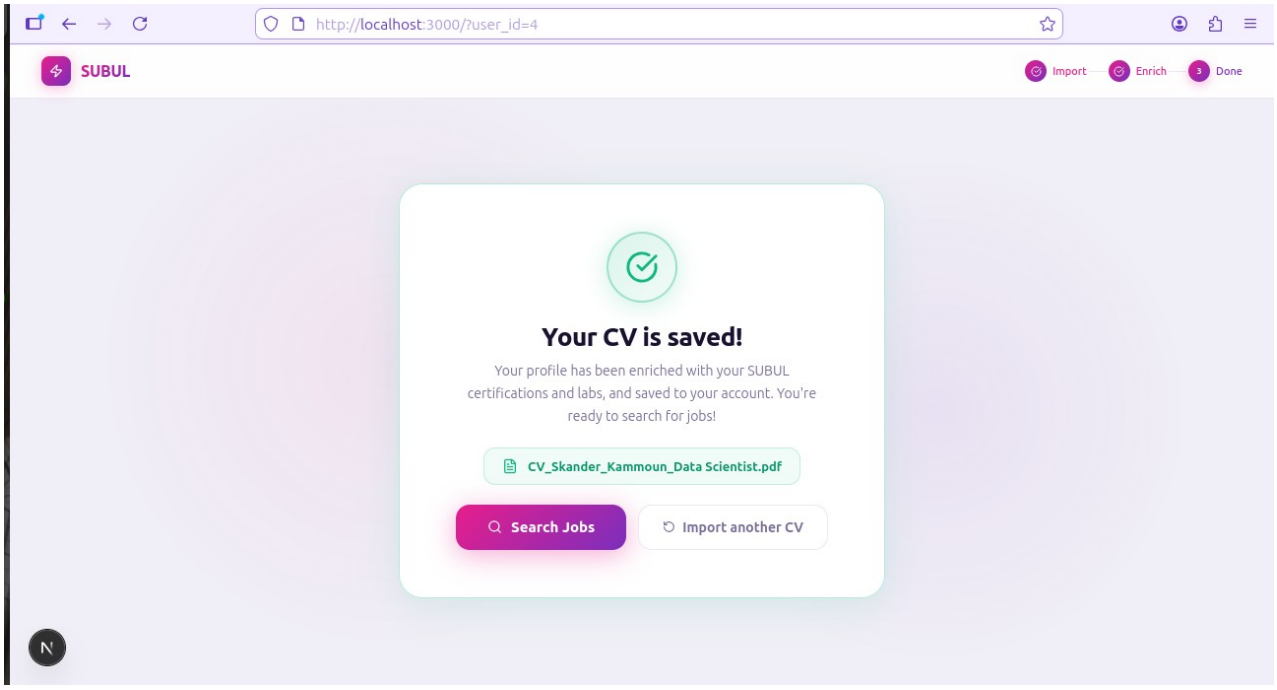



*Complétion optionnelle des sections manquantes et bouton Save & Search Job*

# Étapes 3 & 4 — Sauvegarde et confirmation




*Chargement : structuration LLM et sauvegarde vers Azure CosmosDB*

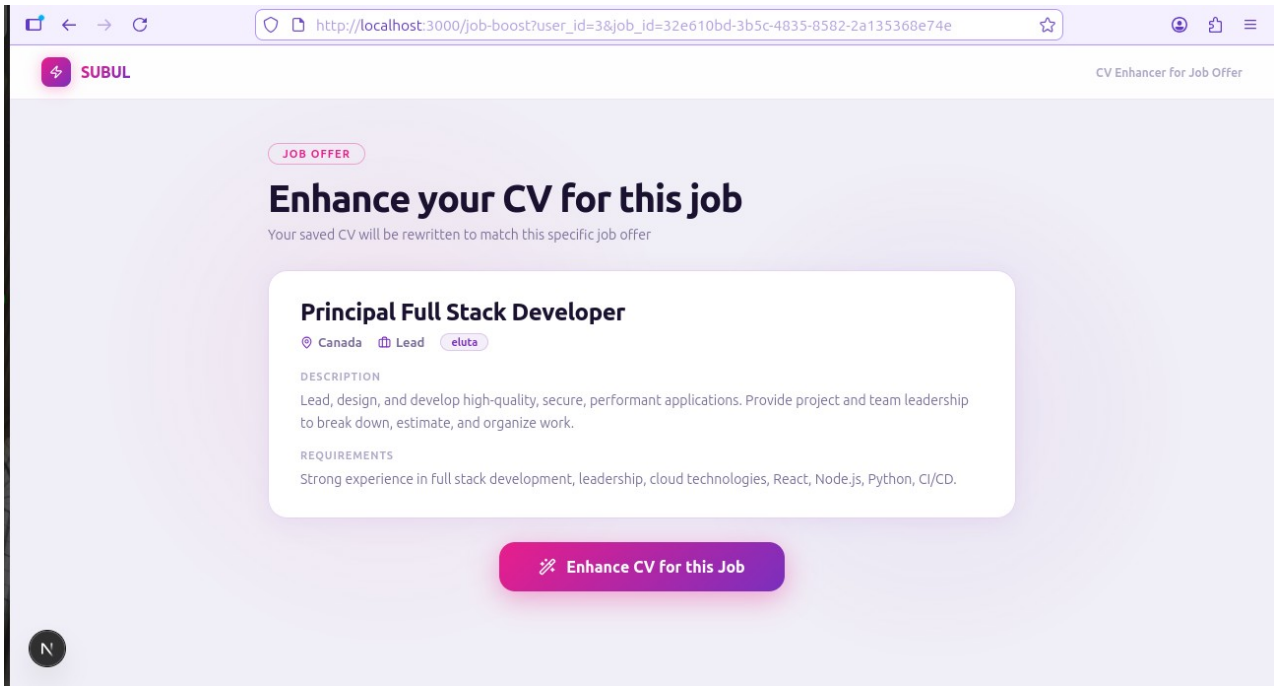



*Confirmation : profil sauvegardé. Boutons Search Jobs et Import another CV*

# 4. Application 2 — Job CV Enhancer

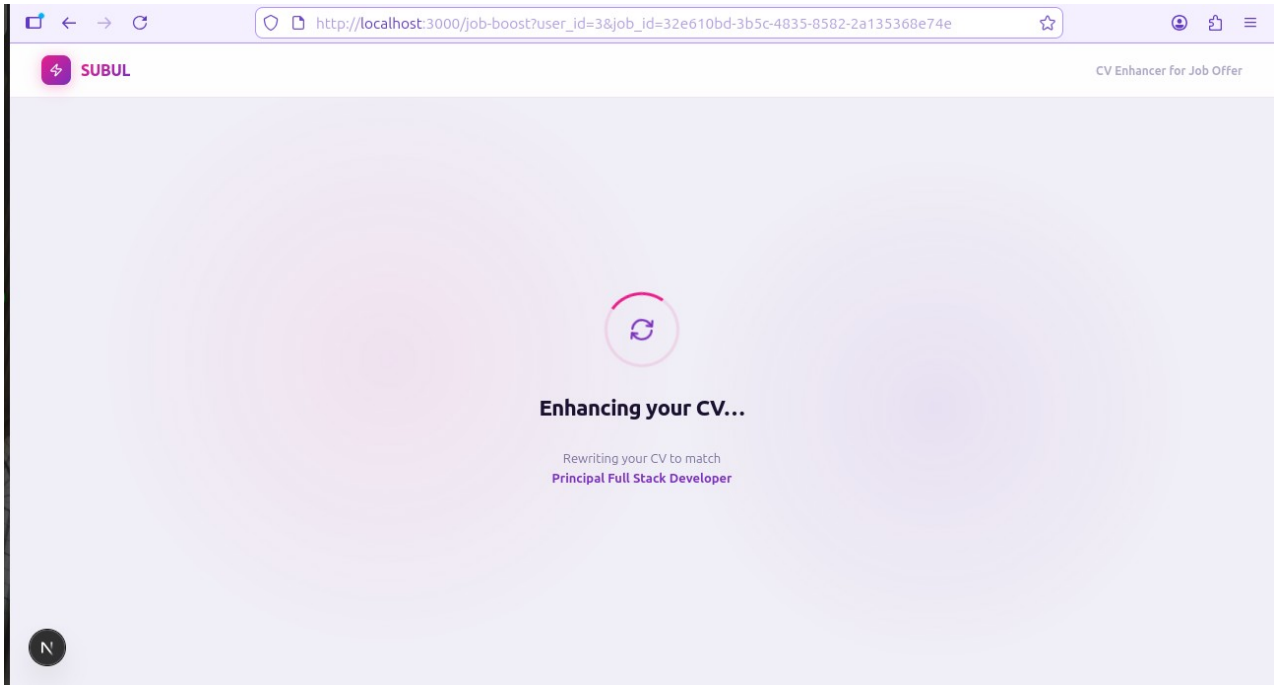
Cette application reçoit un user_id et un job_id dans l'URL. Elle récupère le CV sauvegardé depuis CosmosDB et le réécrit pour maximiser l'adéquation avec le poste sélectionné.

## Étape 1 — Affichage de l'offre d'emploi




*Détails de l'offre : titre, localisation, niveau, description, prérequis et bouton Enhance CV*

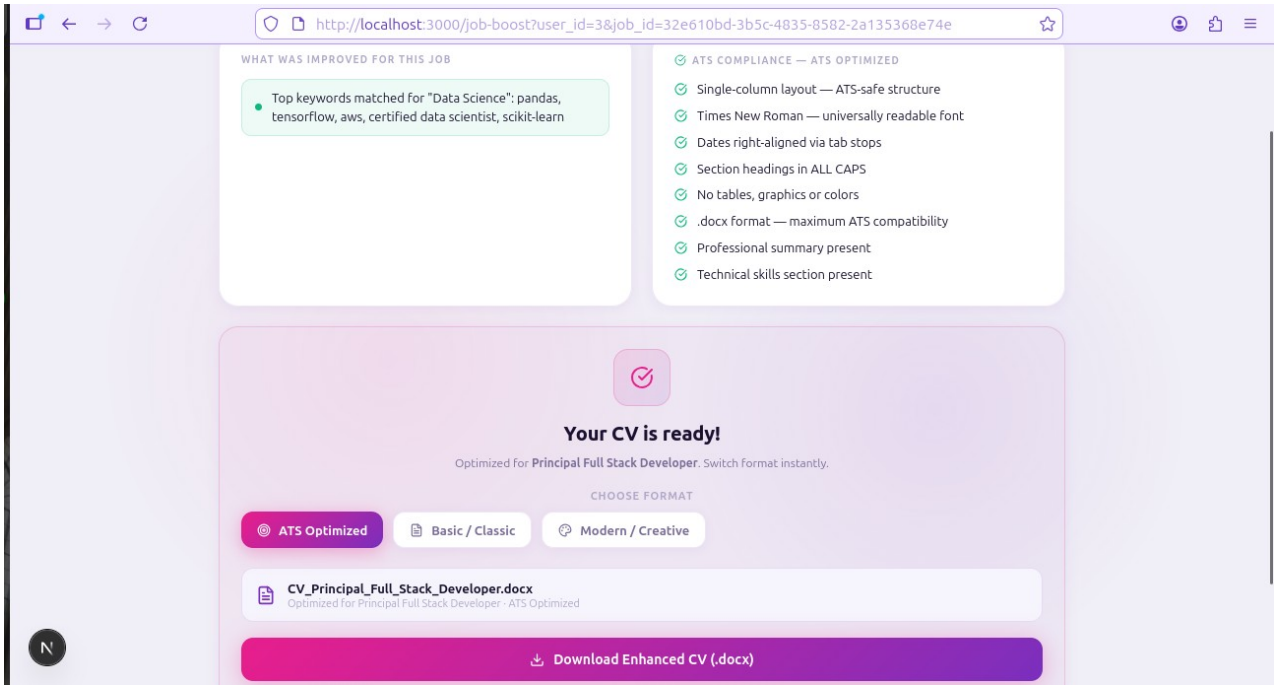
## Étape 2 — Réécriture IA en cours



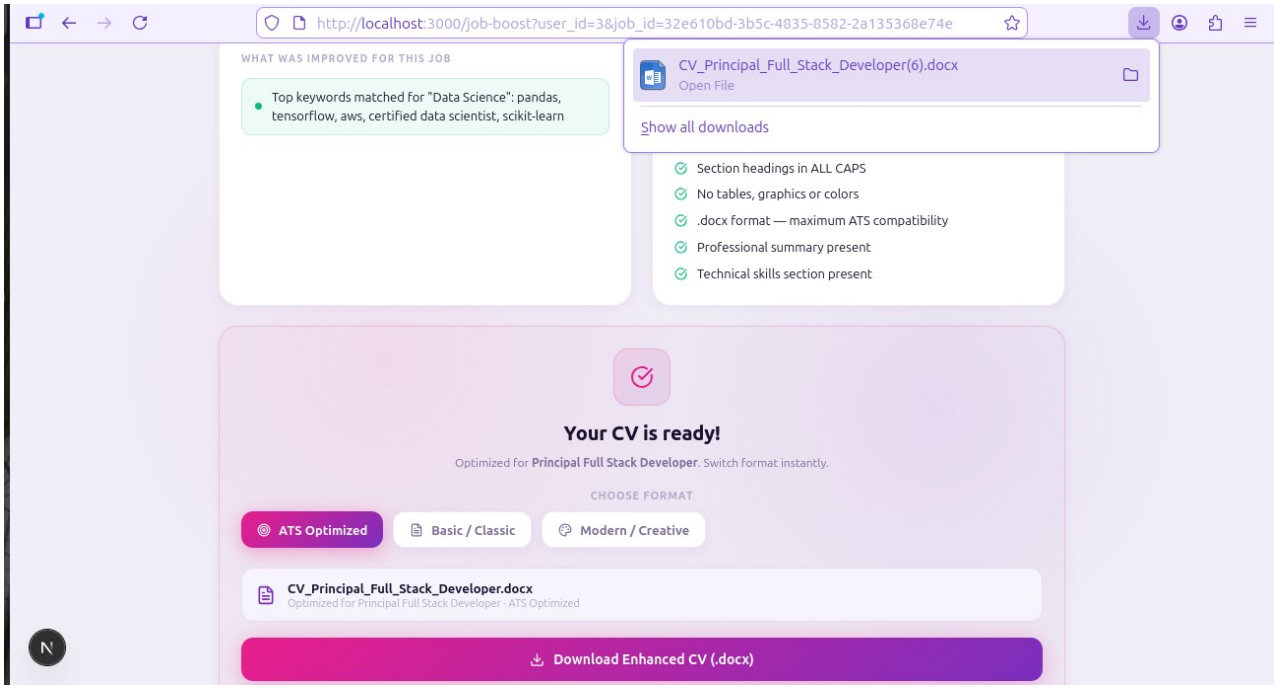

*Chargement : réécriture du CV pour le poste Principal Full Stack Developer*

## Étape 3 — Résultat et téléchargement

L'utilisateur voit les améliorations apportées et la conformité ATS du CV généré. Il peut choisir entre 3 formats et télécharger le fichier DOCX immédiatement.




*Résultat : mots-clés matchés, conformité ATS, formats ATS / Basic / Modern et téléchargement*




*Téléchargement du fichier CV_Principal_Full_Stack_Developer.docx*

# 5. Configuration & Installation

## Variables d'environnement (.env)

Créer un fichier .env à la racine du projet backend :

| Variable | Description |
|---|---|
| `AZURE_ENDPOINT` | URL de votre ressource Azure OpenAI |
| `AZURE_API_KEY` | Clé API Azure OpenAI |
| `AZURE_DEPLOYMENT` | Nom du déploiement chat (ex: gpt-4o-mini) |
| `AZURE_VISION_DEP` | Nom du déploiement vision (ex: gpt-4o) |
| `OPENAI_API_VERSION` | Version API (ex: 2024-12-01-preview) |
| `COSMOS_ENDPOINT` | URL Azure CosmosDB (NoSQL) |
| `COSMOS_KEY` | Clé primaire CosmosDB |
| `COSMOS_DB` | Nom de la base de données CosmosDB |
| `COSMOS_CONTAINER` | Nom du container CosmosDB |
| `AZURE_HOST` | Hôte PostgreSQL (Azure Cosmos PostgreSQL) |
| `AZURE_DB` | Nom de la base PostgreSQL |
| `AZURE_USER` | Utilisateur PostgreSQL |
| `AZURE_PASSWORD` | Mot de passe PostgreSQL |
| `AZURE_PORT` | Port PostgreSQL (défaut: 5432) |

## Lancement du Backend

```
cd CV-Booster-Finale
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

## Lancement du Frontend

```
cd Frontend
npm install
npm run dev
# → http://localhost:3000/?user_id=YOUR_USER_ID
```

## URLs d'accès

| Application | URL |
|---|---|
| App 1 — CV Profile Builder | `http://localhost:3000/?user_id={ID}` |
| App 2 — Job CV Enhancer | `http://localhost:3000/job-boost?user_id={ID}&job_id={JOB_ID}` |
| API Backend | `http://localhost:8000` |
| Documentation API (Swagger) | `http://localhost:8000/docs` |